

Les associations de dipôles en série et en dérivation

Objectifs de la leçon

- ✓ Distinguer un montage en série d'un montage en dérivation
- ✓ Comprendre l'effet d'une association en série sur la luminosité des lampes
- ✓ Comprendre l'effet d'une association en dérivation sur le fonctionnement des récepteurs

L'essentiel à retenir

- 1 Un dipôle est un composant électrique relié au reste du circuit par deux bornes, comme une lampe, une pile ou un interrupteur. Lorsqu'on associe plusieurs dipôles les uns à la suite des autres, en une seule boucle, on parle de montage en série : le courant électrique traverse alors chaque dipôle l'un après l'autre.
- 2 Dans un montage en série, si l'on ajoute plusieurs lampes, chacune reçoit une part réduite de l'énergie totale et brille donc moins fort qu'une lampe seule. De plus, si l'on retire ou dévisse une seule lampe, tout le circuit s'ouvre et toutes les autres lampes s'éteignent : les dipôles en série dépendent les uns des autres.
- 3 Lorsqu'on associe plusieurs dipôles sur des branches différentes reliées aux mêmes deux points du circuit, on parle de montage en dérivation, aussi appelé montage en parallèle. Chaque lampe fonctionne alors de façon indépendante et brille avec son éclat normal : si l'on retire une lampe, les autres continuent de fonctionner, car le courant peut toujours circuler par les autres branches. C'est ce principe qui est utilisé pour l'installation électrique d'une maison.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !